

Tema 11

Fuentes de Campo Magnético

Campo Magnético de una Carga en movimiento

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \rightarrow \text{Ley de Biot y Savart}$$

$$|B| = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{qv \sin(\phi)}{r^2}$$

B : Campo Magnético

μ_0 : Constante magnética = $4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Whm/A}$

$$c^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}$$

q : Carga

$\vec{v}$: Velocidad

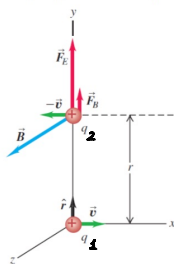
r : Distancia de carga a punto de medición

$\hat{r}$: Vector unitario

Ejemplo 1.

Dos protones se mueven paralelos al eje x en sentidos opuestos (figura 28.2) con la misma rapidez v (pequeña en comparación con la rapidez c de la luz). En el instante que se ilustra, calcule las fuerzas eléctrica y magnética sobre el protón de la parte superior y compare sus magnitudes.

28.2 Fuerzas eléctrica y magnética entre dos protones en movimiento.



$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{y}$$

$$F_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{y} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{y}$$

$$\vec{B} = B \hat{z}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q \cdot v \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0 q}{4\pi r^2} \times \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -v & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{v} = v \hat{i} \quad \hat{r} = \hat{j} \quad B = \frac{\mu_0 q}{4\pi r^2} \cdot v \hat{k}$$

$$F = q \cdot \vec{v} \times \vec{B} = q_2 \cdot \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -v & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\mu_0 q_1 v}{4\pi r^2} \end{vmatrix}$$

$$F = \frac{\mu_0 q_1 q_2 v^2}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 q^2 v^2}{4\pi r^2} \hat{j}$$

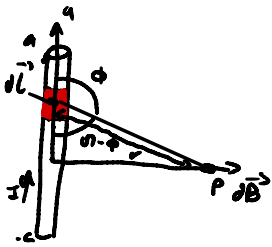
Campo Magnético de un Elemento de Corriente

Principio de Superposición: $B_T = \sum B_i$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \rightarrow \text{Ley de Biot y Savart}$$

En un circuito completo: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I \cdot d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$

Campo Magnético de Un Conductor Recto que transporta Corriente



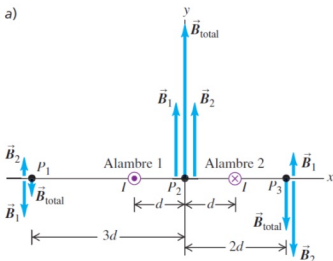
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

- r : Distancia entre fuente y punto

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

Ejemplo 4.

La figura 28.7a es la vista de los extremos de dos alambres largos, rectos y paralelos, que son perpendiculares al plano xy , cada uno de los cuales conduce una corriente I pero en sentidos opuestos. a) Calcule $\vec{B}$ en los puntos P_1 , P_2 y P_3 . b) Deduzca una expresión para $\vec{B}$ en cualquier punto del eje x a la derecha del alambre 2.



$$B_T = \sum B_i = \sum \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

a)

En P_1 :

$$B_T = B_2 - B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi \cdot 2d} - \frac{\mu_0 I}{2\pi \cdot 4d} = -\frac{2\mu_0 I}{8\pi d} + \frac{\mu_0 I}{8\pi d} = -\frac{\mu_0 I}{8\pi d}$$

En P_2 :

$$B_T = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} + \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I}{\pi d}$$

En P_3 :

$$B_T = \frac{\mu_0 I}{2\pi \cdot 3d} + \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I}{6\pi d} - \frac{3\mu_0 I}{6\pi d} = -\frac{\mu_0 I}{\pi d}$$

b) En un punto genérico x :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{1}{x+d} - \frac{1}{x-d} \right] = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{(x-d) - (x+d)}{(x+d)(x-d)} \right] = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{-2d}{x^2 - d^2} \right] = -\frac{\mu_0 I d}{\pi(x^2 - d^2)}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{x-d - x-d}{x^2 - d^2} \right] = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{-2d}{x^2 - d^2} \right] = -\frac{\mu_0 I d}{\pi(x^2 - d^2)}$$

Fuerza Entre Conductores Paralelos

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I I'}{2\pi r}$$

- μ_0 : Cte

- I : Corriente de cable 1

- I' : Corriente de cable 2

- F/L : Fuerza por unidad de longitud

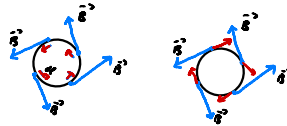
- r : Distancia de punto a punto

Ley de Ampere

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$$

Si $\vec{B}$ y $d\vec{\ell}$ son paralelos:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int B_{||} d\ell = B \oint d\ell = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$



Ley de Ampere: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$

Trazectoria que no encierra el conductor:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$$



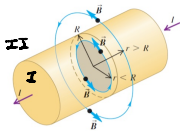
$$\begin{aligned} \oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} &= \oint B_{||} d\ell = B_1 \int_0^{\theta} d\ell + 0 + \int_{\theta}^0 d\ell + (-B_2) \int_0^{\theta} d\ell + 0 \int_0^{\theta} d\ell \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} (r_1 \theta) + 0 - \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} r_2 \theta + 0 = 0 \end{aligned}$$

Aplicaciones de Ley de Ampere

Ejemplo 8.

Un conductor cilíndrico con radio R transporta una corriente I (figura 28.20). La corriente está distribuida de manera uniforme sobre el área de la sección transversal del conductor. Determine el campo magnético, como función de la distancia r desde el eje del conductor, para puntos situados tanto dentro ($r < R$) como fuera ($r > R$) del conductor.

28.20 Para obtener el campo magnético para $r < R$, se aplica la ley de Ampère al círculo que encierra el área de color gris. La corriente a través del área gris es $(r^2/R^2)I$. Para obtener el campo magnético con $r > R$, se aplica la ley de Ampère al círculo que encierra todo el conductor.



$$\textcircled{II} \quad B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \Rightarrow \text{Mismo campo generado por una corriente a lo largo del eje } x$$

$$\textcircled{I} \quad r < R \quad B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$J = \frac{I}{A} \rightarrow J = \frac{I}{\pi R^2} \rightarrow J = \text{cte}$$

$$J_R = J_r \rightarrow \frac{I_{enc}}{\pi r^2} = \frac{I}{\pi R^2} \rightarrow I_{enc} = I \cdot \frac{r^2}{R^2}$$

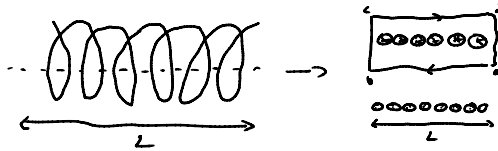
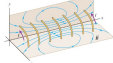
Ejemplo 9.

Un solenoide es un alambre enrollado de manera helicoidal sobre un cilindro, usualmente con sección transversal circular. Suele tener miles de vueltas muy apretadas (con frecuencia en varias capas), cada una de las cuales puede considerarse como una espira circular. Por simplicidad, la figura 28.22 muestra un solenoide con unas cuantas vueltas. Todos los cables conducen la misma corriente I , y el campo total B en cada punto es la suma vectorial de los campos generados por las vueltas individuales. La figura muestra las líneas de campo en los planos xy y xz . En el centro del solenoide aparecen dibujadas líneas de campo espaciadas de manera uniforme. Los cálculos exactos demuestran que para un solenoide largo y con embobinado (o devanado) compacto, la mitad de las líneas de campo emergen de los extremos, y la otra mitad se "huga" a través de los embobinados entre el centro y el extremo, como lo sugiere la figura.

Si el solenoide es muy largo comparado con el diámetro de su sección transversal y las bobinas tienen un embobinado compacto, el campo dentro del solenoide cerca del punto medio es casi uniforme en la sección transversal y paralelo al eje; el campo externo cerca del punto medio es muy pequeño.

Aplique la ley de Ampère para determinar el campo en el centro de un solenoide largo de este tipo, o cerca de él, si tiene n espiras de alambre por unidad de longitud y conduce una corriente I .

28.22 Líneas del campo magnético generadas por la corriente en un solenoide. Para claridad, una sola se muestra en más colores (rojo, azul).



$$BL = \mu_0 I_{enc} \quad n = \frac{N}{L}$$

$$Bk = \mu_0 n k I$$

$$B = \mu_0 n I$$